3.3.4　无差异曲线的凸性

效用函数与个人偏好之间的联系可以用多种方式表示，比如运用数学中凸集的概念也可以说明 MRS 递减原理。如果集内的任意两点用直线相连，该直线完全在集内，就可以说这个点集是凸的。MRS 递减的假定相当于这样一个假定：优于或相当于特定的(x^*, y^*)组合的所有(x, y)的组合形成一个凸集。[①] 在图 3.5(a)中，阴影中的所有组合都优于或无差异于(x^*, y^*)组合。任意两点[譬如(x_1, y_1)与(x_2, y_2)]可以由一条位于阴影中的直线连接起来。在图 3.5(b)中就不是这样了，连接(x_1, y_1)与(x_2, y_2)的直线通过了阴影以外的区域。因此，在图 3.5(b)中通过(x^*, y^*)的无差异曲线并不符合 MRS 递减的假定，因为优于或无差异于(x^*, y^*)的点集不是凸的。

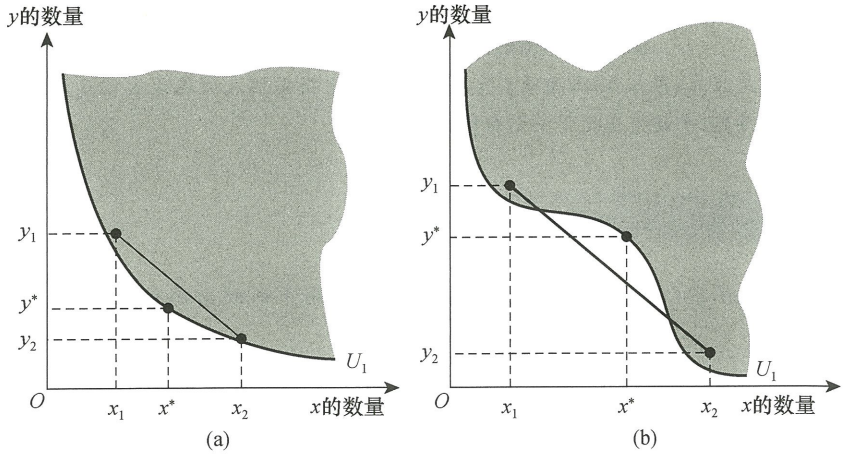


图 3.5　无差异曲线性质之一：凸性(MRS 递减)

在(a)中，无差异曲线呈凸状(连接U_1上任意两点的直线在U_1上方)。在(b)中则有所不同，曲线上并非所有点的 MRS 都递减。

3.3.5　凸性与消费平衡

运用凸性概念，可以说明个人在消费时倾向于保持某种平衡。假设在(x_1, y_1)和(x_2, y_2)个人所获得的效用相同，如果无差异曲线是严格意义上的凸形曲线，那么组合$[(x_1+x_2)/2, (y_1+y_2)/2]$将优于原来的任一组合。[②] 直观来看，相对平衡的组合优于一种商品占过大比重的组合，如图 3.6 所示。由于假定无差异曲线是凸的，连接(x_1, y_1)与(x_2, y_2)的直线上的所有点都优于初始的点，因此中点$[(x_1+x_2)/2, (y_1+y_2)/2]$当然也优于初始的点。的确，如果能使商品达到更平衡的组合，那么其效用将大于初始点的效用。这也说明，严格凸性等价于 MRS 递减的假定。两个假定都排除了无差异曲线上任意一段是直线的可能性。

---

① 此定义与假定效用函数拟凹是等价的，我们在第 2 章讨论过这种函数，在接下来的部分还会继续研究它们。有时为了排除无差异曲线呈线性的可能，我们会用到一个术语——严格拟凹性。虽然我们通常会假定函数是严格拟凹的，但在一些地方我们会阐明无差异曲线中线性部分带来的复杂问题。

② 在无差异曲线呈线性的情况下，个体的效用在上述三种组合中无差异。

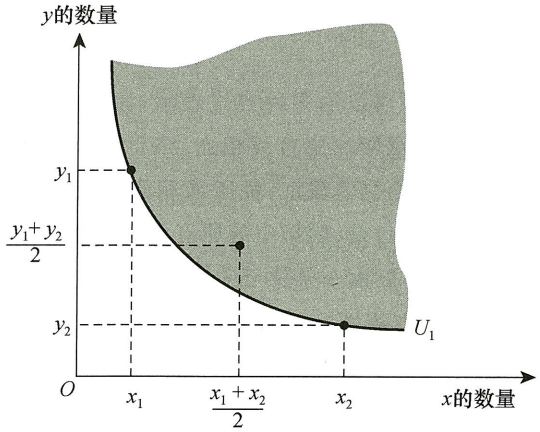


图 3.6　平衡的商品组合优于不平衡的组合

如果无差异曲线是凸的(服从MRS递减假定),那么曲线上任意两点间连线上的点所表示的组合都优于初始组合。由此易得出:平衡组合优于不平衡组合。

例 3.1　效用与边际替代率

假设一个人对汉堡包(y)和软饮料(x)的偏好序可以用下列效用函数来表达:

$$\text{效用} = \sqrt{x \cdot y} \tag{3.8}$$

此效用函数的无差异曲线就是有相同效用的商品 x 和 y 的组合集。我们假设组合集的效用是10,那么,无差异曲线的等式就是:

$$\text{效用} = 10 = \sqrt{x \cdot y} \tag{3.9}$$

因为对该函数求平方是保序的,所以无差异曲线也可用下式表示:

$$100 = x \cdot y \tag{3.10}$$

易知该函数图形为一矩形双曲线,如图3.7所示。计算MRS的一种方法是解出(3.10)式中的 y:

$$y = \frac{100}{x} \tag{3.11}$$

然后,我们运用定义式[(3.7)式],有:

$$\text{MRS} = \frac{-\,dy}{dx}(\text{沿 } U_1) = \frac{100}{x^2} \tag{3.12}$$

通过图形我们很清楚地看到,当 x 增大时,MRS减小。若在无差异曲线的 A 点上个人有许多汉堡包(比如 $x=5$,$y=20$),则曲线很陡,MRS很大。

$$\text{MRS}_{(5,20)} = \frac{100}{x^2} = \frac{100}{25} = 4 \tag{3.13}$$

这里,消费者愿意用4个汉堡包去换取1瓶软饮料。而在 B 点,他只有相当少的汉堡包($x=20$,$y=5$),曲线平坦,MRS很小。

$$\text{MRS}_{(20,5)} = \frac{100}{x^2} = \frac{100}{400} = 0.25 \tag{3.14}$$

现在,他为换取1瓶软饮料仅愿意放弃1/4个汉堡包。需要指出的是,这个例子也能反映无差异曲线 U_1 凸性的情况。C 点是 A 点与 B 点的中点,在 C 点,这个人有12.5个汉堡包和12.5瓶软饮料。因此,可从下式知道他的效用为:

$$\text{效用} = \sqrt{x \cdot y} = \sqrt{(12.5)^2} = 12.5 \tag{3.15}$$

在 C 点上的效用显然超过了沿 U 的效用(那里的效用是 10)。

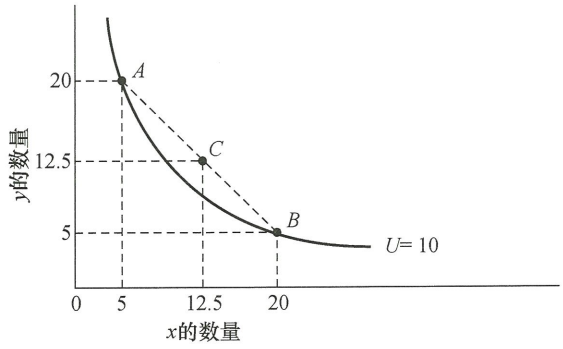


图 3.7　效用= $\sqrt{x \cdot y}$ 的无差异曲线

这条无差异曲线表示函数 $10 = U = \sqrt{x \cdot y}$。在 A 点(5,20)处,MRS 为 4,这意味着这个人将以 4 单位 y 换 1 单位 x。在 B 点(20,5)处,MRS 为 0.25,意味着这个人用 y 换 x 的意愿大为减少。

请回答:从以上的推导中可知,MRS 只取决于消费 x 的数量,为什么这是有误导性的?(3.13)式与(3.14)式隐含的 y 的数量是多少?

3.4　无差异曲线的数学推导

无差异曲线的数学推导有助于我们加深对无差异曲线的形状以及偏好本质的理解,接下来我们对仅涉及两种商品的效用函数进行数学推导,这样我们便可以从数学的角度来分析二维无差异曲线图。在本章后面,我们将讨论多种商品的情况,尽管情况更复杂了,但其分析过程并没有更加复杂。

3.4.1　边际替代率

假设一个人从消费两种商品中获得效用,消费数量分别为 x 和 y,消费者的效用函数为 $U(x, y)$。k 表示消费者消费商品组合的效用水平,由隐函数 $U(x,y) = k$ 决定。由第 2 章[见(2.23)式]可知,方程 $U(x,y) = k$ 意味着两种商品的替代关系满足:

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{U(x,y)=k} = -\frac{U_x}{U_y} \tag{3.16}$$

也就是说,x 对 y 的交换比例等于 x 的边际效用与 y 的边际效用之比的相反数。假设 x 与 y 的额外消费均会带来正效用,负的交易比率意味着要使效用保持不变,x 的消费量增加将导致 y 的消费量减少。而之前我们把边际替代率定义为这个替代率的相反数(或绝对值),因此有:

$$\text{MRS} = -\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{U(x,y)=k} = \frac{U_x}{U_y} \tag{3.17}$$

这个推导有助于我们进一步理解为何 MRS 不依赖于效用的具体度量,因为它是两者的度量值之比,效用值在计算时被约掉了。例如,假设 x 和 y 分别代表食物和衣服的消费量,1 单位额外的食物提供 6 单位的效用,1 单位额外的衣服提供 2 单位的效用。很明显消费者愿意用 3

单位衣服（由此损失 6 单位效用）换取 1 单位额外食物（由此获得 6 单位效用）：

$$\text{MRS} = -\frac{dy}{dx} = \frac{U_x}{U_y} = \frac{6\text{单位效用}/\text{单位}x}{2\text{单位效用}/\text{单位}y} = 3\text{单位}y/\text{单位}x \tag{3.18}$$

请注意效用单位在运算中被消掉了，剩下的仅是两种商品单位。这表明，无论我们使用何种效用度量单位，特定商品组合的 MRS 都是不变的。①

3.4.2 无差异曲线的凸性

第 1 章中，我们描述了经济学家是如何应用边际效用递减假设来解决水和钻石悖论的。水的价格低廉是因为额外 1 加仑水给人们带来的边际效用很低，水的供给量充足（在大多数情况下是这样的），因此它的边际效用很低。当然，在沙漠中，水变得十分稀缺，它的边际效用（和价格）可能会很高。由此，我们可以得出这样的结论：水的边际效用会随着被消费的水量的增加而下降。更规范地说，效用函数的二阶导数（即 $U_{xx}=\partial^2 U/\partial x^2$）应该是负的。

乍一看，商品边际效用递减假设可用于解释无差异曲线的凸性。人们为获得额外 1 单位 x 而愿意放弃的 y 的数量随着 x 的增加而减少（保持效用不变），这正好和人们不愿意过多地拥有一种商品的现象相符。不幸的是，边际效用递减和 MRS 递减之间的确切关系非常复杂，即便在两种商品的简单情形下也是如此。正如我们在第 2 章中证明的，若函数满足拟凹性，则它（从定义上来说）有凸的无差异曲线。然而拟凹性的满足条件是很复杂的，边际效用递减的假设（即二阶偏导数为负）不足以保证函数的拟凹性。② 不过稍后我们将看到，假定效用函数（还有微观经济学中使用的许多其他函数）满足拟凹性是很有必要的，因为这样可以避免很多不必要的情形。

例 3.2 判断无差异曲线的凸性

通过计算给定效用函数的 MRS，我们可以很便捷地判断无差异曲线的凸性。尽管不易推广到涉及两种以上商品的情形，比起运用拟凹性的定义，这样的判断仍显得特别简便。现在我们来用（3.17）式判断三个不同的效用函数的凸性（练习题 3.1 提供了更多的练习）。

1. $U(x,y)=\sqrt{x\cdot y}$

这个例子只是例 3.1 的重复。为了简化代数运算，我们对效用函数取对数。因为取对数后偏好序不变，所以要计算的 MRS 也不变。故可令

$$U^*(x,y)=\ln[U(x,y)]=0.5\ln x+0.5\ln y \tag{3.19}$$

应用（3.17）式得：

$$\text{MRS}=\frac{\partial U^*/\partial x}{\partial U^*/\partial y}=\frac{0.5/x}{0.5/y}=\frac{y}{x} \tag{3.20}$$

---

① 更规范地，令 $F[U(x,y)]$ 为效用函数的任意一个偏好序不变的映射，$F'(U)>0$，对效用函数进行变换：

$$\text{MRS}=\frac{\partial F/\partial x}{\partial F/\partial y}=\frac{F'(U)\cdot U_x}{F'(U)\cdot U_y}=\frac{U_x}{U_y}$$

此即原函数 U 的 MRS。

② 具体地，函数 $U(x,y)$ 为拟凹函数需满足条件：

$$U_{xx}U_y^2-2U_{xy}U_xU_y+U_{yy}U_x^2<0$$

假设 $U_{xx},U_{yy}<0$ 并不能保证上式成立，还需要考虑交叉偏导项 U_{xy} 的符号。

可以看到，这样比我们先前所用的方法更加简单。[①] 显然，当 x 增加而 y 减少时，MRS 减小，所以这条无差异曲线是具有凸性的。

2. $U(x,y)=x+xy+y$

本例中，对效用函数进行变换不会给我们提供便利。应用(3.17)式得：

$$\text{MRS}=\frac{\partial U/\partial x}{\partial U/\partial y}=\frac{1+y}{1+x} \tag{3.21}$$

当 x 增加而 y 减少时，MRS 减小，所以这条无差异曲线也是具有凸性的。

3. $U(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$

对这个函数来说，进行一定转换会更加方便，令

$$U^*(x,y)=[U(x,y)]^2=x^2+y^2 \tag{3.22}$$

因为这个方程表示的是一个四分之一圆，所以我们应该怀疑这个效用函数的无差异曲线会有一些问题。我们应用 MRS 的定义得出：

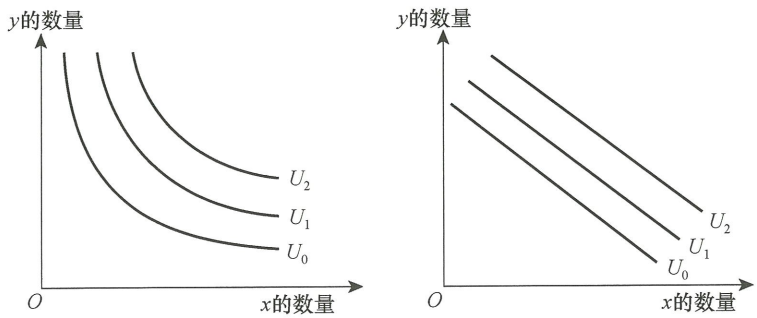
$$\text{MRS}=\frac{\partial U^*/\partial x}{\partial U^*/\partial y}=\frac{2x}{2y}=\frac{x}{y} \tag{3.23}$$

很明显，当 x 增加而 y 减少时，MRS 增大！因此这条曲线是凹的而不是凸的，显然函数不满足拟凹性。

请回答：将 x 和 y 加倍，上述三个例子中的 MRS 会有变化吗？换言之，MRS 是否只取决于 x 和 y 的比率，而与购买的绝对规模无关(见例 3.3)？

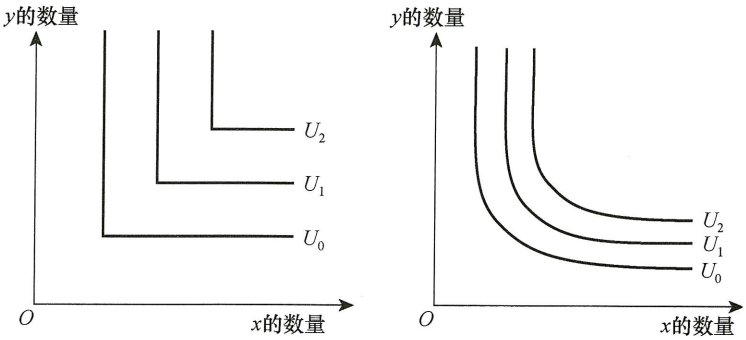
3.5　特定偏好的效用函数

我们不能直接观察到个人对商品组合的偏好序以及与之相对应的效用函数。若想了解人们的偏好，我们就需要观察他们对于收入、价格和其他因素变化的反应。尽管如此，我们还是应该仔细考察几个特定效用函数的表现形式，这样做不仅能够更加深入地了解这些已被观察过的行为，更重要的是理解这些函数的性质对于我们解决问题是很有帮助的。这里考察的是两种商品的四个特定效用函数。这四个函数的无差异曲线图形在图 3.8 中给出。可以看出，这些图形包括了几种可能的形状，当我们进一步研究到三种或以上商品的情形时，我们可以得到更多的形状，这些将在以后的章节中提及。



(a) 柯布-道格拉斯函数　　(b) 完全替代函数

① 在例 3.1 中我们看到了 $U=10$ 的无差异曲线，因此对这条曲线而言，$y=100/x$，所以(3.20)式应写为 $\text{MRS}=100/x^2$。



(c) 完全互补函数　　(d)不变替代弹性(CES)函数

图 3.8　几个效用函数的图形

这四幅无差异曲线图展示了 x 对 y 不同程度的可替代性。完全替代(b)和不可替代(c)为两种极端情况，柯布-道格拉斯函数和 CES 函数(在这里其可替代性画得较小)则处在这两个极端之间。

3.5.1　柯布-道格拉斯效用函数

图 3.8(a)所示的是一个我们已熟悉的无差异曲线的形状，通常用下面的形式来表示能够产生这种形状的效用函数：

$$U(x,y) = x^{\alpha}y^{\beta} \tag{3.24}$$

式中，α 和 β 为小于 1.0 的正常数。

在例 3.1 和例 3.2 中，我们研究了当函数中 $\alpha=\beta=0.5$ 时的特例，(3.24)式所示的一般形式被称为柯布-道格拉斯效用函数(Cobb-Douglas utility function)。因为查尔斯·柯布(Charles Cobb)和保罗·道格拉斯(Paul Douglas)在研究美国经济中的生产关系时(见第 9 章)使用了这个函数，所以该函数以他们的名字命名。一般来说，α 和 β 的相对大小表示两种商品对个人的相对重要性。因为效用函数在单调映射下是唯一的，所以在很多时候规定 $\alpha+\beta=1$ 是很方便的，此时的效用函数可写为：

$$U(x,y) = x^{\delta}y^{1-\delta} \tag{3.25}$$

式中，$\delta=\alpha/(\alpha+\beta)$，$1-\delta=\beta/(\alpha+\beta)$。例如，$\alpha=0.9$、$\beta=0.3$ 的柯布-道格拉斯效用函数与 $\delta=0.75$ 和 $1-\delta=0.25$ 表示相同的行为。

3.5.2　完全替代效用函数

图 3.8(b)中的线性无差异曲线由下式的效用函数生成：

$$U(x,y) = \alpha x + \beta y \tag{3.26}$$

式中，α 和 β 为正常数。显然，这个函数的无差异曲线是一条直线：函数是线性的，所以对于给定的 $U(x,y)$，它的无差异曲线可以画成一条直线。由于这些无差异函数的线性特征，我们用完全替代这个术语来形容 x 和 y 的这种关系。因为 MRS 在这条无差异曲线上处处相等(等于 α/β 这一常数)，所以在完全替代函数中 MRS 不会递减。具有这种偏好的个人为了得到 1 单位 x，愿意放弃等量的 y，而不在乎正在消费的 x 有多少。这可以用来描述来自不同品牌但本质上相同的产品之间的关系。例如，很多人并不在乎自己在哪里加油，不论埃克森(Exxon)和壳牌(Shell)公司的宣传工作做得有多好，1 加仑汽油就是 1 加仑汽油。我完全愿意用 10 加仑埃克森公司的汽油去换 10 加仑壳牌公司的汽油，因为对我来说，用哪一种、在哪里加满油都一样。正如我们在下一章将看到的，这种关系意味着我会从价格最低的地方购买汽油。因为我不会经历埃克森对壳牌 MRS 递减的过程，所以我用不着在两种汽油之间寻求平衡。

3.5.3　完全互补效用函数

图 3.8(c)所示的 L 形无差异曲线所表示的情形与完全替代截然相反。这种偏好适用于“搭配在一起”的商品,比如我们熟悉的咖啡和奶油、花生酱和果酱、奶酪和熏鲑鱼。图 3.8(c)所示的无差异曲线表示,这些商品消费的比例关系将按照曲线顶点代表的比例固定。一个偏好 8 盎司咖啡配 1 盎司奶油的人,会选择 16 盎司咖啡配 2 盎司奶油,对他来讲,没有配奶油的咖啡是没有价值的,同样,没有配咖啡的奶油也是没有价值的。只有同时选择两种商品才能增加效用。

L 形无差异曲线的效用函数数学表达式如下:

$$U(x,y)=\min(\alpha x,\beta y) \tag{3.27}$$

式中,α 和 β 是两个取正值的参数,min 表示效用由 αx 和 βy 中较小的一项决定。在咖啡与奶油的例子中,用 x 表示咖啡的盎司数,y 表示奶油的盎司数,效用函数如下:

$$U(x,y)=\min(x,8y) \tag{3.28}$$

即 8 盎司咖啡配 1 盎司奶油提供 8 单位的效用,而 16 盎司咖啡配 1 盎司奶油仍然只提供 8 单位的效用,因为 $\min(16,8)=8$。没有配奶油的多余咖啡没有价值,在图上这表示为从顶点沿着无差异曲线的水平部分移动(即 x 增加而 y 不变),效用不变。如果咖啡与奶油都加倍(分别增加到 16 盎司和 2 盎司),效用才会增加到 16 单位。

更普遍的情况是,如果满足 $\alpha x=\beta y$,则(3.27)式的效用函数中指定的两种商品都不会被过度消费。此时 x 与 y 的消费量具有固定比例:

$$\frac{y}{x}=\frac{\alpha}{\beta} \tag{3.29}$$

消费者将在图 3.8(c)中无差异曲线的顶点处进行消费。

3.5.4　CES 效用函数

目前介绍的简单效用函数都假设无差异曲线图的形状已事先确定。三种特殊效用函数都是不变替代弹性(constant elasticity of substitution,CES)函数的特例,其一般形式为:

$$U(x,y)=[x^{\delta}+y^{\delta}]^{\frac{1}{\delta}}\quad \delta\leqslant 1,\delta\neq 0 \tag{3.30}$$

该函数涵盖了前述三种效用函数。很明显,令 $\delta=1$,则可得到完全替代效用函数;当 δ 趋于 0 时,函数接近柯布-道格拉斯效用函数;当 δ 趋于 $-\infty$ 时,函数趋于完全互补效用函数。所有这些结果都可以通过使用一个限定参数得到。在分析中我们往往运用单调转换 $U^{*}=U^{\delta}/\delta$ 来简化计算,这时(3.30)式变为:

$$U(x,y)=\frac{x^{\delta}}{\delta}+\frac{y^{\delta}}{\delta} \tag{3.31}$$

该函数可以通过对每件商品赋予不同权重而得到更为一般化的形式(参见练习题 3.12)。

图 3.8 所示曲线的形状由替代参数 σ 决定,这个函数中的术语“替代弹性”也正源于此。在 CES 效用函数中,$\sigma=1/(1-\delta)$;在完全替代效用函数中,$\sigma=\infty$;在完全互补效用函数中,$\sigma=0$。[①] 我们可以通过 CES 效用函数分析这些特例和其他介于这些特例之间的情况(如柯布-道格拉斯函数,$\sigma=1$),因此它在阐释各种经济关系中涉及的替代性程度时很有用。

如果令 $\delta=-1$,我们能得到图 3.8(d)中 CES 效用函数的具体形状,函数为:

$$U(x,y)=-x^{-1}-y^{-1}=-\frac{1}{x}-\frac{1}{y} \tag{3.32}$$

---

① 替代弹性的概念会在第 9 章结合生产函数被更详细地讨论。

这时，$\sigma=1/(1-\delta)=1/2$，由图所示，这些弯曲的无差异曲线明显处于柯布-道格拉斯效用函数曲线和完全互补效用函数曲线之间。这个效用函数中的负号可能显得比较奇怪，但考虑到 x、y 的边际效用都是正的且递减，负号的出现也就不足为奇了。这说明了为什么(3.31)式中分母必须包含 δ。在(3.32)式的特例中，效用随着 x 和 y 的增加，从 $-\infty$（此时 $x=y=0$）增长到0。这或许是个奇怪的效用标度，但它完全可以被人们接受且通常很有用。

例3.3 位似偏好

图3.8中描述的全部效用函数都是位似的(参见第2章)，也就是说，这些函数的MRS只取决于两种商品的数量之比，而与商品总量无关。这一点在完全替代效用函数(MRS在每一点都相同)和完全互补效用函数(当 $y/x>\alpha/\beta$ 时，MRS为无穷大；当 $y/x=\alpha/\beta$ 时，MRS不确定；当 $y/x<\alpha/\beta$ 时，MRS为0)上体现得很明显。对于柯布-道格拉斯效用函数，其MRS可表示为：

$$\text{MRS}=\frac{\partial U/\partial x}{\partial U/\partial y}=\frac{\alpha x^{\alpha-1}y^{\beta}}{\beta x^{\alpha}y^{\beta-1}}=\frac{\alpha}{\beta}\cdot\frac{y}{x} \tag{3.33}$$

显然，MRS只取决于 y/x。请读者自己证明CES效用函数也是位似的(见练习题3.12)。

效用函数是位似函数的重要性在于，任何两条无差异曲线都很相似，曲线的斜率只取决于 y 与 x 之比，而与曲线到原点的距离无关，高效用的无差异曲线和低效用的无差异曲线形状一样。因此，当我们通过观察一条无差异曲线或附近的几条来研究一个具有位似偏好的个人行为时，我们不用担心结果会因效用水平的不同而有显著的变化。

请回答：如何从几何的角度定义一个函数是位似的？具有特定MRS的所有点的轨迹在个体无差异曲线图上看起来是怎样的？

例3.4 非位似偏好

尽管图3.8中的无差异曲线图表示的都是位似偏好，但这并不意味着所有的效用函数都是位似的。考虑下面的拟线性效用函数：

$$U(x,y)=x+\ln y \tag{3.34}$$

对于这个函数，商品 y 的边际效用递减，而商品 x 的不变。因此有：

$$\text{MRS}=\frac{\partial U/\partial x}{\partial U/\partial y}=\frac{1}{1/y}=y \tag{3.35}$$

MRS随着商品 y 的选择数量减少而递减，但它与 x 被消费的数量无关。因为 x 具有一个恒定的边际效用，个人为再获得一个单位的 x 而放弃 y 的意愿仅由他已有的 y 的数量决定。与位似偏好的情形相反，这时将 x 和 y 同时增加一倍，MRS也增大一倍，而不是不变。

请回答：(3.34)式中效用函数的无差异曲线的形状是什么样子的？为什么这类图形可以大致描述 y 代表特定商品而 x 代表其他一切商品的情形？

3.6 多种商品的情形

目前我们在两种商品的情形下研究的所有概念均可推广到任意多种商品的函数的情形，接

下来我们将对这些推广进行简短探讨。尽管这样的探讨不会带来很多新东西，但是正如我们在以后的章节中将要见到的，考虑人们面对多种商品时的偏好问题在应用经济学中是很重要的。

假设效用函数 $U(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 中包含 n 种商品，那么方程

$$U(x_1,x_2,\cdots,x_n)=k \tag{3.36}$$

可定义一个 n 维无差异曲面，该曲面代表了具有相同效用的 n 种商品的组合。尽管很难描绘出这种 n 维无差异曲面，但我们仍然可以假设它是凸的，也就是说平衡消费束要比非平衡消费束更受青睐。因此，我们假设多维效用函数也需要满足拟凹性条件。

多种商品的边际替代率

运用隐函数定理，我们可以计算出消费者对任意两种商品（如 x_1 和 x_2）的边际替代率：

$$\mathrm{MRS}=-\left.\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}x_1}\right|_{U(x_1,x_2,\cdots,x_n)=k}=\frac{U_{x_1}(x_1,x_2,\cdots,x_n)}{U_{x_2}(x_1,x_2,\cdots,x_n)} \tag{3.37}$$

上述表达式体现了在计算 x_1 对 x_2 的边际替代率时的关键点：MRS 不仅取决于 x_1 和 x_2 这两种商品的数量，也取决于其他商品的数量。例如，在考虑一个人的食物对衣服的边际替代率时，我们不仅要考虑他拥有的食物和衣服的数量，也要考虑他拥有多少“房产”。推而广之，我们可以预测任何其他商品数量的改变都会导致（3.37）式中 MRS 的改变，这种“牵一发而动全身”的效应使得将简单模型（两种）的结论推广到多商品的复杂模型变得困难。因此，在面临多商品情形时，我们必须警惕对于其他商品的数量假定，在后面的章节中会有这种复杂情形出现。虽然多种商品的情形更符合实际，但是在大多数情况下，两种商品的简单模型足以发现经济学中的重要关系。

小结

本章论述了经济学家是如何将商品选择中的个人偏好公式化的。从这些偏好中得出的一些结论将在以后章节对选择理论的分析中发挥核心作用。

- 如果人们在商品选择中遵循一定的基本行为假设，他们就可以对各种商品的消费组合进行排列，并用一种效用函数表示这种排列。进行选择时，人们的行为遵循效用函数最大化原则。
- 两种商品的效用函数可表示为无差异曲线图。图中的每条无差异曲线都表示给定效用水平下所有的商品组合。
- 无差异曲线斜率的相反数被称为边际替代率（MRS）。它表示个人为多得到一单位商品（x）而愿意放弃的另一种商品（y）数量的比率。
- MRS 随着 x 被 y 逐渐替代而不断下降的假设与个人消费选择平衡的概念是一致的。如果 MRS 不断下降，个人的无差异曲线就是严格凸的，也就是说其效用函数满足严格拟凹性。
- 个人在两种或多种商品情况下的偏好可能有很多，但通过几个简单的函数我们可以涵盖那些重要差异。我们考察了柯布-道格拉斯函数、线性函数（完全替代）、固定比例函数（完全互补）和 CES 函数（前面三种函数都是它的特例）。
- 将两种商品的情形推广到多种商品的数学处理较为简单。我们将会看到，研究人们在多种商品中的选择可以进一步加深对选择理论的理解。但是多种商品情形在数学上并不直观，我们还是主要靠两种商品的情形来构建直觉。

练习题

3.1

画出下列效用函数的无差异曲线并判断它们是否是凸的（即它们的 MRS 是否随 x 递增而递减）。

a. $U(x,y)=3x+y$

b. $U(x,y)=\sqrt{x \cdot y}$

c. $U(x,y)=\sqrt{x}+y$

d. $U(x,y)=\sqrt{x^2-y^2}$

e. $U(x,y)=\dfrac{xy}{x+y}$

3.2

在本章脚注里我们曾说明，为了使两种商品的效用函数具有严格递减的 MRS（即曲线呈严格拟凹），必须满足下列条件：

$$U_{xx}U_y^2-2U_{xy}U_xU_y+U_{yy}U_x^2<0$$

利用这一条件检验练习题 3.1 中各效用函数无差异曲线的凸性。写出你在解题过程中发现的边际效用递减和拟凹性之间的关系的各种情况。

3.3

考虑下列效用函数：

a. $U(x,y)=xy$

b. $U(x,y)=x^2y^2$

c. $U(x,y)=\ln x+\ln y$

证明它们的 MRS 都是递减的，但显示的边际效用却分别是不变、递增和递减的。你能从中得出什么结论？

3.4

如图 3.5 所示，为证明无差异曲线的凸性，一种方法是证明在一条满足 $U=k$ 的无差异曲线上，对于任意两点 (x_1,y_1) 和 (x_2,y_2)，点 $\left(\dfrac{x_1+x_2}{2},\dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$ 的效用不小于 k。试用这种方法讨论下面三个函数的无差异曲线的凸性，并将你的结果用图形表示出来。

a. $U(x,y)=\min(x,y)$

b. $U(x,y)=\max(x,y)$

c. $U(x,y)=x+y$

3.5

Phillie Phanatic（PP）总是以独特的方式吃自己带到球场的食物——1 英尺长的热狗肠配半块圆面包、1 盎司芥末和 2 盎司酸黄瓜。他的效用是这四种商品的函数，并且其中单一元素的增加是没有价值的。

a. PP 对这四种商品的效用函数是哪种类型的？

b. 如何通过将 PP 的效用函数视为单一商品的函数来简化问题？这种商品是什么？

c. 假设 1 英尺长的热狗肠的成本是 1 美元，每块圆面包的成本是 0.50 美元，1 盎司芥末的成本是 0.05 美元，1 盎司酸黄瓜的成本是 0.15 美元，问题 b 中的商品的成本是多少？

d. 如果热狗肠的价格上涨 50%，那么问题 b 中的商品价格上涨的百分比为多少？

e. 如果面包的价格上涨 50%，这将对商品的价格造成什么样的影响？你的答案为什么和问题 d 的不同？

f. 如果政府想通过对 PP 买的那四种商品征税来获得 1 美元税收，试问政府应该如何分配税额到四种商品上以使 PP 损失的效用最小？

3.6

很多广告词都像是在断言人们的偏好，请用不同的效用函数描述下列广告词：

a. 人造黄油和天然的一样棒。

b. 一切都因可口可乐变得更好。

c. 品客薯片一口停不住。

d. 脆脆皮（Krispy Kreme）的甜甜圈就是比唐肯（Dunkin'）的好。

e. 米勒酒（Miller Brewing）提醒我们“负责任”地饮酒。（“不负责任”地饮酒又会是什么样子？）

3.7

a. 考虑某人消费两种商品 x 和 y，当他拥有 6 单位 x 和 5 单位 y 时，他愿意用 3 单位 x

换取 2 单位 y，当他拥有 12 单位 x 和 3 单位 y 时，他愿意用 6 单位 x 换取 2 单位 y，并且消费束(6,5)和(12,3)对他而言没有差异，那么他的效用函数是怎样的？提示：考虑无差异曲线的形状。

b. 考虑某人消费两种商品 x 和 y，在消费束(8,1)处，他愿意用 4 单位 x 换取 1 单位 y，在消费束(4,4)处，他愿意用 1 单位 x 换取 2 单位 y，并且两个消费束于他而言无差异。假设他的效用函数为柯布-道格拉斯函数形式 $U(x,y)=x^{\alpha}y^{\beta}$，$\alpha$ 和 β 均为正常数，试求解 α 和 β。

c. 问题 b 中是否存在信息冗余？如果是，推导出效用函数至少需要哪些信息？

3.8

考虑下述三种无差异曲线[由 $U(\cdot)=k$ 定义]，找出对应的效用函数：

a. $z=\dfrac{k^{1/\delta}}{x^{\alpha/\delta}y^{\beta/\delta}}$

b. $y=0.5\sqrt{x^2-4(x^2-k)}-0.5x$

c. $z=\dfrac{\sqrt{y^4-4x(x^2y-k)}}{2x}-\dfrac{y^2}{2x}$

分析问题

3.9　初始禀赋

假设给某人提供效用的商品的初始数量为 $\bar{x}$ 和 $\bar{y}$。

a. 在此人的无差异曲线图上标出这两个初始数量。

b. 如果此人可以用 x 和别人交换 y(反之亦然)，他将会做怎样的交易？不会做怎样的交易？这些交易和此人在点 $(\bar{x},\bar{y})$ 时的 MRS 有何关系？

c. 假设此人在拥有初始数量的商品时已相对满意，并且只考虑效用增加至少为 k 的交易，你怎样在无差异曲线图上标出这一点？

3.10　柯布-道格拉斯效用函数

例 3.3 说明了柯布-道格拉斯效用函数 $U(x,y)=x^{\alpha}y^{\beta}$ 的边际替代率由下式给定：

$$\mathrm{MRS}=\frac{\alpha}{\beta}\cdot\frac{y}{x}$$

a. 这个结果是否取决于 $\alpha+\beta=1$？这与选择理论有没有关系？

b. 对于一组商品 $y=x$，其 MRS 是如何取决于 α 和 β 的？请直观地解释为什么 $\alpha>\beta$ 时，MRS>1。请用图示予以说明。

c. x_0 与 y_0 为给定的最低生活水平，假设某人的效用仅是由超过这一最低水平的 x 与 y 的数量决定的，在这种情况下，$U(x,y)=(x-x_0)^{\alpha}(y-y_0)^{\beta}$ 是一个位似函数吗？(更进一步的讨论参见第 4 章的扩展部分。)

3.11　独立边际效用

如果效用函数满足：

$$\frac{\partial^2 U}{\partial y\,\partial x}=\frac{\partial^2 U}{\partial x\,\partial y}=0$$

则称这两种商品具有独立的边际效用。试证明当我们假设每种商品的边际效用递减时，具有独立边际效用的效用函数都会有递减的 MRS。举例证明其逆命题是错的。

3.12　CES 效用函数

a. 证明 CES 函数

$$\alpha\frac{x^{\delta}}{\delta}+\beta\frac{y^{\delta}}{\delta}$$

是位似函数。MRS 是如何取决于 y/x 的？

b. 证明从问题 a 中得出的结果与 $\delta=1$(完全替代函数)和 $\delta=0$(柯布-道格拉斯函数)情况相符。

c. 证明对所有 $\delta<1$ 的值来说，MRS 都是严格递减的。

d. 证明如果 $x=y$，这个函数的 MRS 仅取决于 α 与 β 的相对大小。

e. 当 $\delta=0.5$ 和 $\delta=-1$ 时，分别有 $y/x=0.9$ 和 $y/x=1.1$，试计算该函数的 MRS。当 MRS 在 $x=y$ 附近变动时，它变动的程度如何？你如何从几何图形上给予解释？

3.13　拟线性函数

考虑经济模型中的常用函数 $U(x,y)=x+\ln y$，它具有一些有用的性质。

a. 求出该函数的 MRS，并解读这一结果。

b. 证明函数是拟凹的。

c. 试写出满足这一函数的无差异曲线方程。

d. 比较 x 和 y 的边际效用并试着解读这一结果。消费者如何在 x 与 y 中进行选择以提升效用？例如，当他们的收入增加时，他们会消费更多。(关于“收入效应”的具体问题将在第5章练习题中出现。)

e. 当 x 和 y 的数量增加时，效用如何改变？试举出满足这一效用函数的一些实例。

3.14 偏好关系

偏好的规范研究是用向量来表示的。我们将一组包含 n 种商品的消费束记为向量 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，偏好关系用“$>$”表示，$\boldsymbol{x}^1>\boldsymbol{x}^2$ 表示在消费束 $\boldsymbol{x}^1$ 和 $\boldsymbol{x}^2$ 中，消费者更偏好 $\boldsymbol{x}^1$。若消费者认为两个消费束无差异，则记为 $\boldsymbol{x}^1\approx\boldsymbol{x}^2$。

对于任意两个消费束，若都有 $\boldsymbol{x}^1>\boldsymbol{x}^2$，或 $\boldsymbol{x}^2>\boldsymbol{x}^1$，或 $\boldsymbol{x}^1\approx\boldsymbol{x}^2$，则偏好关系是“完备的”；若 $\boldsymbol{x}^1>\boldsymbol{x}^2$ 和 $\boldsymbol{x}^2>\boldsymbol{x}^3$ 可推出 $\boldsymbol{x}^1>\boldsymbol{x}^3$，则偏好是“可传递的”；若对于任意消费束 $\boldsymbol{y}$，$\boldsymbol{y}>\boldsymbol{x}$，任何充分逼近 $\boldsymbol{y}$ 的消费束都比 $\boldsymbol{x}$ 更好，则偏好是“连续的”。

a. 加总式偏好：这种偏好关系假设人们确实能将苹果和橘子相加。具体地说，当且仅当 $\sum_{i=1}^{n}x_i^1>\sum_{i=1}^{n}x_i^2$ 时，$\boldsymbol{x}^1>\boldsymbol{x}^2$。当 $\sum_{i=1}^{n}x_i^1=\sum_{i=1}^{n}x_i^2$ 时，$\boldsymbol{x}^1\approx\boldsymbol{x}^2$。

b. 字典式偏好：字典式偏好的偏好关系就像字典一样。若 $x_1^1>x_1^2$，则 $\boldsymbol{x}^1>\boldsymbol{x}^2$(不管其他 $n-1$ 种商品的数量)；若 $x_1^1=x_1^2$ 并且 $x_2^1>x_2^2$，那么 $\boldsymbol{x}^1>\boldsymbol{x}^2$(不管其他 $n-2$ 种商品的数量)；以此类推。

c. 餍足偏好：这种偏好关系假设消费束 $(\boldsymbol{x}^*)$ 提供了一个“餍足点”。其他消费束的偏好关系根据它们离“餍足点”的远近而定。当且仅当 $|\boldsymbol{x}^1-\boldsymbol{x}^*|<|\boldsymbol{x}^2-\boldsymbol{x}^*|$ 时，$\boldsymbol{x}^1>\boldsymbol{x}^2$，其中 $|\boldsymbol{x}^i-\boldsymbol{x}^*|=\sqrt{(x_1^i-x_1^*)^2+(x_2^i-x_2^*)^2+\cdots+(x_n^i-x_n^*)^2}$。

3.15 收益函数

戴维·卢恩伯格(David Luenberger)在其1992年发表的论文中介绍了收益函数(benefit function)，他将此定义为一种将某种程度的基数测量纳入效用理论的方法。[①] 作者要求我们指定一个基础的消费束，然后测量该消费束需要重复多少次才能将一个人的效用水平提高到目标值。假设只有两种商品，目标效用由 $U^*(x,y)$ 给定，再假设基础的消费束为 (x_0,y_0)，则收益函数的价值 $b(U^*)$ 就是使得等式 $U(\alpha x_0,\alpha y_0)=U^*$ 成立的 α 值。

a. 假设效用函数由 $U(x,y)=x^{\beta}y^{1-\beta}$ 给出，计算 $x_0=y_0=1$ 时的收益函数。

b. 利用问题a中给出的效用函数，计算 $x_0=1,y_0=0$ 时的收益函数。解释该结果为何与问题a中的结果不一样。

c. 收益函数也可以在个人拥有两种商品的初始禀赋时定义。如果这些初始禀赋为 $\bar{x}$、$\bar{y}$，则 $b(U^*,\bar{x},\bar{y})$ 由满足 $U(\bar{x}+\alpha x_0,\bar{y}+\alpha y_0)=U^*$ 的 α 值给定。在这种情形下，“收益”可正[当 $U(\bar{x},\bar{y})<U^*$ 时]、可负[当 $U(\bar{x},\bar{y})>U^*$ 时]。画图表示这两种可能性，并解释初始禀赋会如何影响收益计算。

d. 考虑两种可能的初始禀赋——$\bar{x}_1,\bar{y}_1$ 和 $\bar{x}_2,\bar{y}_2$。用画图和文字表述(直观上)两种方法解释为什么 $b\left(U^*,\frac{\bar{x}_1+\bar{x}_2}{2},\frac{\bar{y}_1+\bar{y}_2}{2}\right)<0.5b(U^*,\bar{x}_1,\bar{y}_1)+0.5b(U^*,\bar{x}_2,\bar{y}_2)$。(注意：这个不等式说明收益函数是初始禀赋的凹函数。)

推荐阅读材料

Aleskerov, Fuad and Bernard Monjardet. *Utility Maximization, Choice, and Preference*. Berlin: Springer-Verlag, 2002.

该书完整地研究了偏好理论，并介绍了各种

① 参见 Luenberger, David G. “Benefit Functions and Duality,” *Journal of Mathematical Economics* 21: 461-481。通过改变“收益”的测量方向，此处的表述大大简化了作者在论文中的原始表述。

阈值模型以及基于“情景依赖”的决策模型。

Jehle, G. R. and P. J. Reny. *Advanced Microeconomic Theory*, 2nd ed. Boston: Addison Wesley/Longman, 2001.

该书第 2 章很好地论证了基本理性定理成立时效用函数的存在。

Kreps, David M. *A Course in Microeconomic Theory*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990.

该书的第 1 章对偏好理论有较详细的论述，并对拟凹曲线给出了很好的解释。

Kreps, David M. *Notes on the Theory of Choice*. London: Westview Press, 1988.

该书精彩地论述了偏好理论的基础。本书绝大多数讨论集中在不确定情形下的效用上。

Mas-Colell, Andrea, Michael D. Whinston and Jerry R. Greem. *Microeconomic Theory*. New York: Oxford University Press, 1995.

该书第 2 章和第 3 章给出了偏好关系的详细发展历史，以及它们在效用函数中的意义。

Stigler, G. “The Development of Utility Theory.” *Journal of Policital Economy* 59, pts. 1-2 (August/October 1950): 307-327, 373-396.

文章清晰、完整地研究了效用理论的发展史，还有一些有趣的观点和扩展。

扩展　特殊偏好

效用函数的适用性很强，可以应用于各种情况。用函数来反映一些问题的本质，比用文字描述更能给我们以深刻的启发。现在我们来看看经济学家试图用特定函数形式来描绘偏好的四个方面：①阈值效应；②质量；③习惯与成瘾；④利他偏好(second-party preferences)。在第 7 章和第 17 章，我们将介绍一些描述偏好某些方面的额外方法。

E3.1　阈值效应

本章介绍的效用模型表明，如果 $U(A)>U(B)$，那么消费者总是会偏好消费束 A。而某些事件可能会使得消费者从消费束 A 迅速向消费束 B 转移。在很多情形下，这种闪电般的快速转换似乎不太可能。实际上，人们都在“按照自己的方式行事”，而改变已有的行为方式需要环境的较大改变。例如，人们对选择何种牙膏品牌可能没有特别强烈的意见，但可能会坚持选择一些熟知的牌子，而对一些新的(可能更好的)牌子漠不关心。同样，人们也可能坚持看一档喜欢的电视节目，尽管事实上这档节目的质量在下降。描述人们这种行为的一种方法就是假设个体在做决策时面临偏好的阈值。此时，只有当

$$U(A) > U(B) + \epsilon \qquad \text{(i)}$$

时，消费者才会选择消费束 A。这里，ϵ 是必须满足的阈值。在这种定义下，无差异曲线可能会较粗，甚至模糊，而不像正文中描述的那样有清晰的轮廓。阈值模型被广泛应用于市场营销。模型背后的理论在 Aleskerov 和 Monjardet(2002)书中有详细陈述。作者在书中考虑了一系列鉴定阈值的方法，指出它们有可能取决于被考虑消费束的特征或者其他情景因素。

替代燃料

Vedenov, Duffield 和 Wetzstein(2006)用阈值的思想研究了在什么条件下个人会从使用汽油转向使用其他燃料(主要是乙醇)。作者指出，近几年使用汽油的主要劣势是相较于其他燃料而言价格的过度波动。他们得出的结论是，只要混合燃料不会降低燃油效率，人们转而使用乙醇混合燃料就是有效率的(特别是在汽油价格波动增加的时期)。

E3.2　质量

由于许多消费项目在质量上大不相同，经济学家对将这些不同的消费放入一个选择模

型中很感兴趣。一种方法是简单地将不同质量的物品视为完全不同的商品，但它们又互为相当接近的替代品。由于涉及的商品太多，这种方法可能并不实用。另一种方法是将质量本身视为选择的对象，此时，效用可以表达为：

$$\text{效用} = U(q, Q) \qquad \text{(ii)}$$

式中，q 是消费的数量，Q 是消费的质量。尽管这种方法可将质量与数量进行某种程度的替换，但当某种商品(如葡萄酒)存在多种质量时，这种替换就会遇到困难。这时，我们可以对质量取平均值(Theil，1952)①。但当新商品的质量变化很大时(如个人电脑)，这么做并不妥当。一种更通用的做法(由 Lancaster 于 1971 年首次提出)是将商品的属性看成一个被明确定义的集合，并假定这些属性能够提供效用。如果商品 q 提供两种属性 a_1 和 a_2，那么它的效用可写为：

$$\text{效用} = U[q, a_1(q), a_2(q)] \qquad \text{(iii)}$$

效用的增加既可能是因为个人消费了更多的商品，也可能是因为一个给定数量的商品有了更高的价值属性。

个人电脑

很多研究迅速变化的产业需求的经济学家都探讨过个人电脑这个例子。此时，仅考虑每年购买的个人电脑数量明显是不正确的，因为新电脑比旧电脑要好很多(并且可能提供更多效用)。例如，Berndt，Griliches 和 Rappaport(1995)发现，在一段相对较长的时期内，个人电脑的质量每年要提高 30%，这主要是因为属性的提高，如处理器更快或硬盘更好。现在，一个人花 2 000 美元购买一台个人电脑所获得的效用，比 5 年前作出同样选择的消费者获得的效用高出很多。

E3.3 习惯与成瘾

由于消费是个持续不断的过程，在某一时段中个人所做的决定，很可能会影响到他在以后某个时段中的效用。当个人发现自己在某一时段中很喜欢使用一种商品时，他就形成了习惯，这会增加他在以后时段中对这种商品的消费。一个极端情况就是成瘾(如毒品、香烟或看电影)，过去的消费会显著增加当前消费的效用。一种从数学的角度描绘这个概念的方法是，假设 t 时期的效用既取决于 t 时期对这种商品的消费，又取决于以前对这个习惯商品(用 x 表示)的消费：

$$\text{效用} = U_t(x_t, y_t, s_t) \qquad \text{(iv)}$$

其中，

$$s_t = \sum_{i=1}^{\infty} x_{t-i}$$

但是，在经验应用中，我们并没有所有过去消费的数据。因此，普遍的做法是仅用目前的消费(x_t)和前一时段的消费(x_{t-1})的数据来建立习惯模型。通常我们假设效用为：

$$\text{效用} = U_t(x_t^*, y_t) \qquad \text{(v)}$$

式中，x_t^* 是 x_t 和 x_{t-1} 的简单函数，如 $x_t^* = x_t - x_{t-1}$ 或 $x_t^* = x_t / x_{t-1}$。这些函数表明，其他条件不变时，x_{t-1} 越大，现阶段被选择的 x_t 会越多。

习惯模型

这种建立习惯模型的方法被用在了很多事物上。Stigler 和 Becker(1977)曾用这种方法解释人们有诸如打高尔夫球或看歌剧等爱好的原因。Becker，Grossman 和 Murphy(1994)应用这个模型研究了吸烟和其他成瘾行为。他们证明了由于个人效用函数的动态性，人们年轻时少吸烟会对最终的香烟消费总量产生巨大的影响。经济学家一直在深入研究成瘾行为是不是“理性的”。例如，Gruber 和 Koszegi(2001)证明，吸烟也可被视为理性的选择，尽管存在时间不一致②的问题。

E3.4 利他偏好

显然，人们关心他人的福利。只有在承认人与人之间的相互依存性后，我们才能理解诸如慈善捐赠或为孩子留下遗产等现象。用某人 i 的效用函数可以表示利他偏好：

① Theil 同时建议通过考察各种商品的消费变化和收入弹性之间的关系来衡量质量。

② 更多关于时间不一致的讨论参见第 17 章。

$$效用 = U_i(x_i, y_i, U_j) \qquad \textbf{(vi)}$$

式中，U_j 是另一个人的效用。

如果 $\partial U_i/\partial U_j > 0$，那么这个人就会有利他行为；但是当 $\partial U_i/\partial U_j < 0$ 时，他就表现出嫉妒的恶意行为。一般情况下 $\partial U_i/\partial U_j = 0$，此时介于上述两种情况之间。加里·贝克尔（Gary Becker）是研究这些可能性的开拓者，曾提出很多观点，其中就包括社交间的相互作用理论（1976）和家庭理论（1981）中利他主义的重要性。

进化生物学和遗传学

生物学家从遗传学的理论出发，提出了（vi）式中效用函数的一种特殊形式：

$$效用 = U_i(x_i, y_i) + \sum_j r_j U_j \qquad \textbf{(vii)}$$

式中，r_j 表示 i 个体和 j 个体基因之间的相似程度。举例来说，父母和孩子之间的 $r_j = 0.5$，表亲之间的 $r_j = 0.125$。Bergstrom（1996）描述了生物学家从这个函数中得出的关于进化行为的一些结论。

参考文献

Aleskerov, Fuad and Bernard Monjardet. *Utility Maximization, Choice, and Preference*. Berlin: Springer-Verlag, 2002.

Becker, Gary S. *The Economic Approach to Human Behavior*. Chicago: The University of Chicago Press, 1976.

Becker, Gary S. *A Treatise on the Family*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981.

Becker, Gary S., Michael Grossman and Kevin M. Murphy. "An Empirical Analysis of Cigarette Addiction." *American Economic Review* (June 1994): 396-418.

Bergstrom, Theodore C. "Economics in a Family Way." *Journal of Economic Literature* (December 1996): 1903-1934.

Berndt, Ernst R., Zvi Griliches and Neal J. Rappaport. "Econometric Estimates of Price Indexes for Personal Computers in the 1990s." *Journal of Econometrics* (July 1995): 243-268.

Gruber, Jonathan and Botond Koszegi. "Is Addiction 'Rational'? Theory and Evidence." *Quarterly Journal of Economics* (November 2001): 1261-1303.

Lancaster, Kelvin J. *Consumer Demand: A New Approach*. New York: Columbia University Press, 1971.

Stigler, George J. and Gary S. Becker. "De Gustibus Non Est Disputandum." *American Economic Review* (March 1977): 76-90.

Theil, Henri. "Qualities, Prices, and Budget Enquiries." *Review of Economic Studies* (April 1952): 129-147.

Vedenov, Dmitry V., James A. Duffield and Micheal E. Wetzstein. "Entry of Alternative Fuels in a Volatile U. S. Gasoline Market." *Journal of Agricultural and Resource Economics* (April 2006): 1-13.

第4章　效用最大化与选择

在这一章中，我们将考察经济学家用来解释个人行为的基本选择模型。这种模型假定：收入有限的消费者会充分运用他们的购买力来获取最大的效用。也就是说，消费者被假定在预算约束条件下寻求效用最大化。我们以后将会看到，虽然这种模式的具体应用各不相同，但是它们都是建立在同样的基本数学模型之上的，而且都得到了一个相同的基本结论：为了使效用最大化，消费者选择购买的商品组合中任意两种商品的交换比率（MRS）要等于这两种商品的市场价格之比。市场价格为个人提供了有关机会成本的信息，而这种信息对消费者实际选择商品有着很重要的意义。

效用最大化与快速计算

非经济学家对我们将要采用的研究方法有两点不满，因此在正式研究消费选择理论之前，我们有必要先对此作出解释。第一点不满是没有人真的会去做那种效用最大化所要求的“快速计算”。根据这种说法，当消费者在超市中购买东西时，他只是漫无目的地购买现有商品，并不遵照什么模式来决定购买的品种与数量。经济学家们显然不赞同这个说法。他们对于人们在购买商品时是不加考虑地随意购买这一说法表示怀疑（毕竟每个消费者都受到预算约束的限制），那么，对于“快速计算”的抱怨也就没有道理了。再回顾一下第1章中弗里德曼的台球手的例子，台球手不会根据物理学定律事先进行快速计算然后打出一球，但这些定律确实能预测台球手的行为。因此，尽管没有人会时刻将装有效用函数程序的计算机带在身边，但是，我们将看到，效用最大化模型确实预示着人们的消费行为。确切地说，经济学家假设消费者购买商品时似乎已经做了这种计算，所以，那种认为消费者不可能进行“快速计算”的看法是不正确的。不仅如此，当代经济学家正在努力寻找与人们做决策时的复杂行为模式相匹配的模型，本书也将涉及一些这样的复杂模型。

利他主义与自私自利

对于我们的消费选择模式，第二点不满是这种模式过于自私，一些人认为，没有人会如此自私，只以自己为中心。虽然对于个人利益是前进的驱动力这种观点，经济学家可能比那些空想的思想家更乐于接受（亚当·斯密曾说过，“我们并不怀疑每个人都有自私的一面”[①]），但这种抱怨仍是错误的。效用最大化模型并没有阻止人们从做慈善事业与做好事中获得满足，而这些行为也可以说是产生了效用。实际上，经济学家已经将效用最大化模型广泛应用于诸如将时间与金钱投入到慈善事业中去、为后代留下遗产，乃至献血等各方面的分析中。经济学家提出了这样的疑问：如果从广义上讲，某些行为有损于人们自身的最佳利益，那么他们是否还会采取这种行为？

---

① Adam Smith, *The Theory of Moral Sentiments* (1759; reprint, New Rochelle, NY: Arlington House, 1969), p. 446.

因此，我们没必要考虑这些行为是自私的还是无私的。练习题4.14给出了一个将利他主义纳入效用最大化框架的例子。

4.1 初　览

我们考察效用最大化的一般结论可以简要说明如下：

最优化原则

效用最大化　消费者为了在一定的收入支出限制之下得到最大效用，首先必须将这些收入全部用来购买商品，并且这些商品在心理上的替代比率（MRS）与这些商品在市场上的交换比率必须相等。

为了实现效用最大化，人们显然要花掉所有的收入，因为额外的商品可以提供额外的效用（这里不考虑餍足的情况），而且因为这些收入别无他用，所以只要还有任何剩余，消费者就得不到最大的效用。把钱扔掉绝不是一个追求效用最大化的行为。

关于替代比率相等的条件我们要多做点解释。市场上两种商品的替代比率是由这两种商品的价格比率所决定的，也就是说，消费者必须使购买的商品的 MRS（x 对 y 的）与两种商品的价格之比（p_x/p_y）相等。个人替代率与市场替代率相等，是所有个人效用最大化问题（以及许多其他最大化问题）的一般性结论，这种情况在本书后面的章节中会反复出现。

数值说明

为了能看到这个结论的直接推理过程，假定上述结论不成立，即个人的 MRS 与商品价格之比不相等，特别地，假定个人的 MRS 为 1，也就是说他愿意用 1 单位的 x 来交换 1 单位的 y 以保持相同的效用，同时又假定 x 的价格是每单位 2 美元，y 的价格是每单位 1 美元。很容易看出，在这样的条件下，消费者可以获得更多效用，他可以用 1 单位的 x 购买 2 单位的 y，但是只需要 1 单位的 y 就可以保持与放弃 1 单位 x 前相同的效用，而另 1 单位的 y 就完全是净增加的效用了。因此，在前一种情况下，个人的收入并没有得到最佳分配。只要 x 和 y 的 MRS 与价格比 p_x/p_y 不相等，就可以用类似的方法来说明收入分配的不合理性。因而，效用最大化的条件必然是这两个值相等。

4.2 两种商品的情形：图形分析

上述讨论看似颇有道理，但很难称得上是科学证明。我们必须采用一种严格的方式来证明结论，同时还要说明效用最大化过程的几个重要特征。我们先使用图解法来分析，之后再使用一种更为严格的数学方法。

4.2.1 预算约束

假定某人有 I 美元可用来购买商品 x 与商品 y，设 x 的价格为 p_x，y 的价格为 p_y，则消费者的预算约束为：

$$p_x x + p_y y \leqslant I \tag{4.1}$$

也就是说，在上述两种商品上的总消费不能超过 I 美元，这个预算约束条件如图 4.1 所示。消费者只能购买阴影三角形范围内的商品组合。如果 I 美元全部都用于购买 x，那么他能买到 I/p_x 单位的 x；同理，如果 I 美元都用来购买 y，那么他能买到 I/p_y 单位的 y。可以明显地看出，预算线的斜率是 $-p_x/p_y$。这个斜率表示市场上商品 y 与商品 x 的交换比率。$p_x=2$，$p_y=1$ 表示 2 单位的 y 可以换得 1 单位的 x。

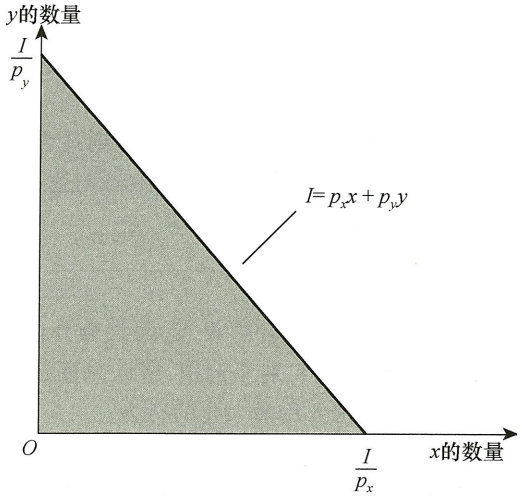


图 4.1　两种商品条件下消费者的预算约束

消费者能购买的商品 x 与商品 y 的各种组合可以用图中的阴影三角形表示。如果像我们通常所假定的那样，消费者想得到尽可能多的两种商品，那么这个阴影三角形的边界线就是将所有货币都用于购买 x 与 y 的限制线，这条倾斜的边界线的斜率为 $-p_x/p_y$。

4.2.2　最大化的一阶条件

我们可以将预算约束置于无差异曲线图中来说明效用最大化的过程。图 4.2 展示了这个步骤。消费者选择 A 点的商品组合是不明智的，因为如果他花掉剩余的货币，就会达到更高的效用水平。消费者永不满足的假设意味着他将花光手中的所有货币来获得最大效用。同样，通过重新分配在两种商品上的货币支出，消费者可以达到比 B 点更高的效用水平，而 D 点是不可能实现的，因为没有那么多的货币去购买 D 点的商品组合。显然，在 C 点可以获得最大的效用，此时购买的商品组合为 (x^*,y^*)，这是用 I 美元所能购买到的无差异曲线 U_2 上的唯一的商品组合，消费者不可能达到比这更高的效用水平了。C 点是预算约束线与无差异曲线的切点，所以在 C 点：

$$\text{预算约束线的斜率}=-\frac{p_x}{p_y}=\text{无差异曲线的斜率}=\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{U=\text{常量}} \tag{4.2}$$

或

$$\frac{p_x}{p_y}=\left.\frac{-\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{U=\text{常量}}=\text{MRS}(x\text{ 对 }y) \tag{4.3}$$

我们直观的结论现在得到了证实：为了获得最大效用，应当花掉所有的收入，并且 MRS 要等于商品的价格之比。从图 4.2 中可以明显地看出，如果这个条件没有得到满足，消费者就可以通过重新分配支出来达到更高的效用水平。

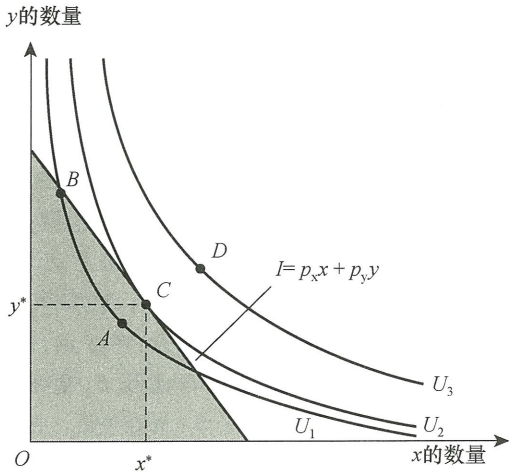


图 4.2　效用最大化的图形解释

C 点代表在给定约束条件下消费者所能达到的最大效用水平。因此，商品组合(x^*，y^*)是消费者合理分配购买力所能得到的最佳组合，只有这个商品组合满足以下两个条件：所有的资金收入都用来购买商品；消费者的边际替代率(MRS)与两种商品在市场上的价格之比(p_x/p_y)相等。

4.2.3　最大化的二阶条件

上述相切原则只是获得最大效用的必要条件，为了说明它并不是充分条件，我们来研究一下图 4.3 中的无差异曲线。显然，这里的切点 C 所代表的效用低于非切点 B 所代表的效用。实际上，真正的最大效用应该在另一切点 A 处。有时切点条件并未满足最大效用可以归因于图 4.3 中无差异曲线的形状。如果无差异曲线的形状与图 4.2 中的无差异曲线一样，这个问题就不会出现。但我们在前面已经说明了“正常”无差异曲线的形状是在 MRS 不断递减这一假设下产生

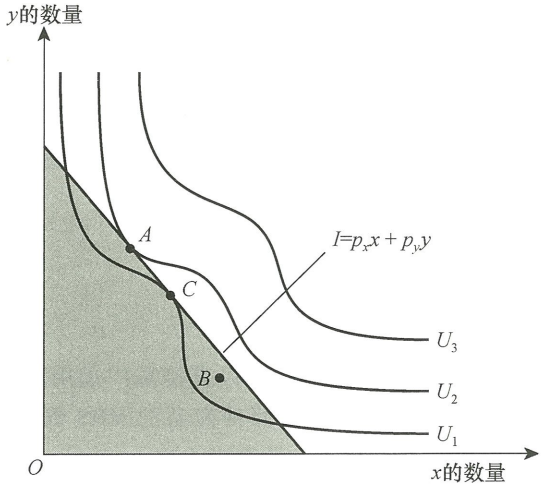


图 4.3　相切条件并不能保证效用最大化的无差异曲线举例

如果无差异曲线不满足 MRS 递减的假设，那么并非所有的切点(指 $MRS=p_x/p_y$ 的点)都是能达到效用最大化的点。在本例中，切点 C 的商品组合的效用小于其他许多能用现有资金购买的商品组合的效用。为了保证效用最大化的必要条件(即相切条件)同时也是充分条件，我们通常要假定 MRS 是递减的，也就是说，效用函数是严格拟凹的。

的。因此，如果假设MRS递减，那么相切的条件就既是效用最大化的必要条件，又是它的充分条件。[①] 如果没有这一假设，那么我们在运用相切原则时就必须小心一些了。

4.2.4 角点解

图4.2中的效用最大化问题导致了一个“内部”的最大效用，在这个最大效用中两种商品都被消费了一定的数量。在某些情况下，消费者的偏好使他在不消费某一种商品时才能达到最大效用。如果一个消费者不喜欢汉堡包，那么他就不会在汉堡包上支出一分钱，这种可能性体现在图4.4中，此时效用最大化的点在E点，这里$x=x^*$而$y=0$。这表明预算线上任何一个消费了y的点所得到的效用都会比E点的效用小。但是，应当注意：在E点，预算线与无差异曲线U_2并不是正好相切的。相反，在这个最优点上预算线比无差异曲线U_2更平缓，这表明：在这一点上，市场上用x交换y的比率要比消费者心理上的交换比率(MRS)低。在现行的市场价格条件下，消费者更愿意用y来换取额外的x。在这个实际问题中，消费商品y的量不可能为负，实际上也就是横轴限制了消费者不断交换的过程。沿横轴，y的购买量为0。因此上述分析表明，有必要对获得最大效用的一阶条件稍加修改，以符合图4.4所示的角点解的情况。在我们对n种商品的一般情况进行分析之后，我们将使用第2章中的数学方法解决这一问题。

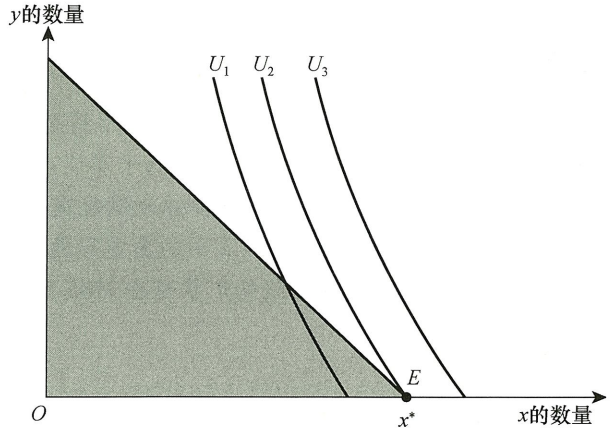


图4.4 效用最大化问题的角点解

在一组表示偏好的无差异曲线中，效用最大的点在E点，此时y的消费量为0。只有将效用最大化的一阶条件稍加修改后才能符合这种情况。

4.3 n种商品的情形

在两种商品条件下通过图解法得到的结论，可以直接推广运用到n种商品的情形。我们能够再次证明，为了获得内部效用的最大化，任何两种商品的MRS都必须等于它们的价格之比。然而，为了研究更一般的情况，我们最好使用一些数学方法。

4.3.1 一阶条件

当有n种商品可供选择时，消费者的目标是从n种商品中获得最大效用：

① 正如第2章和第3章中所见，这等价于假定效用函数是拟凹的，此时受约束的效用最大化的必要条件同时又是充分条件。